Homework 4 参考答案

教材：《大学数学微积分 上册 第 2 版》范围：第 2 章 33(7)、37、39(2)、40、46；第 3 章 3(2)(3)。

第 2 章

第 33 题 (7)

函数 $y=[x]$（取不超过 x 的最大整数）在每个整数 $k\in\mathbb{Z}$ 处不连续。其左、右极限分别为

$$\lim_{x\to k^-}[x]=k-1,\qquad \lim_{x\to k^+}[x]=k.$$

两侧极限均存在但不相等，因此每个整数点都是第一类跳跃间断点。由于左右极限不相等，仅改变 $f(k)$ 的值不能使函数在 k 处连续，故这些间断点都不可去。

第 37 题

(1)

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax}{x}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{b(\sqrt{1+x}-1)}{x}, & x>0.\end{cases}$$

在 $x=0$ 连续要求左右极限都等于 $f(0)=1$。有

$$\lim_{x\to0^-}\frac{\sin ax}{x}=a,\qquad \lim_{x\to0^+}\frac{b(\sqrt{1+x}-1)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{b}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{b}{2}.$$

故 $a=1$ 且 $b=2$。

(2)

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}.$$

逐点计算得

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+bx, & |x|<1,\\ \dfrac{1+a+b}{2}, & x=1,\\ \dfrac{-1+a-b}{2}, & x=-1,\\ \dfrac{1}{x}, & |x|>1.\end{cases}$$

在 $x=1$ 连续要求 $a+b=1$；在 $x=-1$ 连续要求 $a-b=-1$。解得

$$a=0,\qquad b=1.$$

此时 $f(x)=x$ ($|x|\le1$)，$f(x)=1/x$ ($|x|>1$)，在 $x=\pm1$ 的函数值与左右极限分别相等，故 f 连续。

第 39 题 (2)

令

$$g(x) = x - a\sin x - b.$$

则 $g(0) = -b < 0$，且

$$g(a+b) = a(1 - \sin(a+b)) \geq 0.$$

由介值定理，存在 $\xi \in (0, a+b]$ 使 $g(\xi) = 0$，即

$$\xi = a\sin\xi + b.$$

因此至少有一个正根，且该正根不超过 $a+b$。

第 40 题

令 $g(x) = f(x) - x$。由 $0 < f(x) < 1$ $(0 \leq x \leq 1)$，得

$$g(0) = f(0) > 0, \qquad g(1) = f(1) - 1 < 0.$$

函数 g 在 $[0,1]$ 上连续，故由介值定理，存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $g(\xi) = 0$，即 $f(\xi) = \xi$。

第 46 题

题目印出的条件是 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$，单凭此条件结论不成立。例如 $f(x) = e^x$ 满足该条件，但在 $\mathbb{R}$ 上不取到最小值。

若题意为 $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty$，则取 $R > 0$ 充分大，使 $|x| > R$ 时 $f(x) > f(0)$。连续函数 f 在紧区间 $[-R, R]$ 上取得最小值，设在 $x = \xi$ 处取得。因 $0 \in [-R, R]$，有 $f(\xi) \leq f(0)$；而区间外 $f(x) > f(0) \geq f(\xi)$。故 $f(\xi)$ 即为 f 在 $\mathbb{R}$ 上的最小值。

第 3 章

第 3 题

设 f 在 x_0 处可导。

(2) 令 $h = -\Delta x$，则

$$\lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = -\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \boxed{-f'(x_0)}.$$

(3)

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{h} &= \lim_{h\to 0}\left[\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \frac{f(x_0) - f(x_0-h)}{h}\right] \\ &= f'(x_0) + f'(x_0) \\ &= \boxed{2f'(x_0)}.\end{aligned}$$